| Week11 – MCS51: Hardware Design, ESP32: Grafana and Influx DB, ~~Robot: SUMO Robot~~ |
|---|
| PC ____ รหัส _____ ชื่อ-สกุล _____ |

1. GY-302: Ambient Light Sensor Module
   - ทดสอบอ่านค่า GY-302 ตาม https://www.cybertice.com/p/784
   - ต่อ LED 1 ตัว ปรับโปรแกรมให้ทำงาน ดังนี้
     - หากมืด<ใช้มือปิด GY-302> ไฟ LED ติด
     - หากสว่าง<เปิด GY-302 > ไฟ LED ดับ

2. Digital Rotary Encoder Module
   - ทดสอบอ่านค่า Digital Rotary Encoder ตาม

     - https://www.cybertice.com/p/2465
     - https://docs.nanoframework.net/devicesdetails/RotaryEncoder/README.html
     - https://www.upesy.com/blogs/tutorials/rotary-encoder-esp32-with-arduino-code
   - ปรับให้เป็นโปรแกรมวัดมุมการหมุนของ Encoder 0 ถึง 360 องศา
3. ส่งข้อมูล 4 ค่า {DHT22.Tempp, DHT22.Humid, GY-302, Rotary Angle} จาก ESP32 ไปยัง Influx DB และแสดงค่าด้วย Influx DB Monitor <หรือส่งเข้าแบบ Direct Google Sheet >
   - โดย ค่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวมาจากการสุ่ม

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  randomSeed(analogRead(0));
}

void loop() {
  float DHT22_Tempp = random(1000,3000)/100.0;
  float DHT22_Humid = random(4000,6000)/100.0;
  float GY_302 = random(7000,9000)/100.0;
  float Rotary_Angle = random(10000,11000)/100.0;
  Serial.println(Rotary_Angle);
  delay(1000);
}
```

4. นำข้อมูล 4 ค่าจากข้อ 3 มาแสดงผลด้วย Grafana Dashboard
5. จากข้อ 3+4 ให้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์จริง แทนค่าจากการสุ่ม แล้วมาแสดงผลด้วย Grafana Dashboard

| GY-302 | Rotary Encoder | Influx DB (Random) | Grafana (Random) | Grafana (Sensor) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

## Read More

### 1: Grafana Dashboard

- https://grafana.com/blog/2021/03/08/how-i-built-a-monitoring-system-for-my-avocado-plant-with-arduino-and-grafana-cloud/
- https://www.metricfire.com/blog/iot-dashboards-with-grafana-and-prometheus/
- https://gabrieltanner.org/blog/grafana-sensor-visualization

### 2a/3: ESP8266 / ESP32 & Mesh Network

- ESP Mesh Network 1 - https://meetjoeblog.com/2018/03/25/esp8266-esp32-mesh-network-ep1/
- ESP Mesh Network 2 - https://meetjoeblog.com/2018/03/27/esp8266-esp32-mesh-network-painlessmesh-client-server-ep2/
- ESP Mesh Network 3 – https://meetjoeblog.com/2018/03/30/esp8266-esp32-mesh-network-painlessmesh-bridge-ep3/
- ESP Mesh Network 4 – https://meetjoeblog.com/2018/04/25/esp8266-esp32-painlessmesh-bridge-with-lora-ep4/
- ESP Mesh Network 5 - https://meetjoeblog.com/2018/08/30/esp8266-esp32-mesh-network-ep5-influxdb-grafana/

### 2b/3: Arm-Pelion Full Stack IoT Platform

- https://www.techtalkthai.com/arm-pelion-full-stack-iot-platform/

### 2c/3: Grafana Dashboard

- https://developers.ascendcorp.com/ทำความรู้จักกับ-grafana-dashboard-1a5efe6d170a

## การทดสอบ A-- ESP32 to Google Sheet with Grafana Dashboard Display

- ให้ทำการทดสอบและเขียนขั้นตอนการทดสอบ โดยใช้ ESP32 ส่งข้อมูลไปยัง Influx DB แล้วใช้ Grafana ในการมอนิเตอร์ข้อมูล
- อ้างอิงการจาก https://grafana.com/grafana/plugins/grafana-googlesheets-datasource/
- อ้างอิงการจาก https://www.youtube.com/watch?v=EiV8FAMOIFo

## การทดสอบ B -- ESP32 to Influx DB with Grafana Dashboard Display

- ให้ทำการทดสอบและเขียนขั้นตอนการทดสอบ โดยใช้ ESP32 ส่งข้อมูลไปยัง Influx DB แล้วใช้ Grafana ในการมอนิเตอร์ข้อมูล
- อ้างอิงการทดสอบจาก https://gabrieltanner.org/blog/grafana-sensor-visualization
- หรือเอกสารรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ก่อน

## Step-1: Test DHT-22, GY-302 and Rotary Encoder

1. DHT-22 → https://www.cybertice.com/p/697
    - Read Temperature → DHT_Tempp
    - Read Humidity → DHT_Humid

2. GY-302 → https://www.cybertice.com/p/784
    - Ambient Light → Ambient Intensity

3. Rotary Encoder → https://www.cybertice.com/p/2465
    - Read Encoder → Position

**Step-2: InfluxDB → Bucket Name = "pk007.sut's Bucket"**

5. https://www.influxdata.com/get-influxdb/ → Login to influxDB Clound 2.0

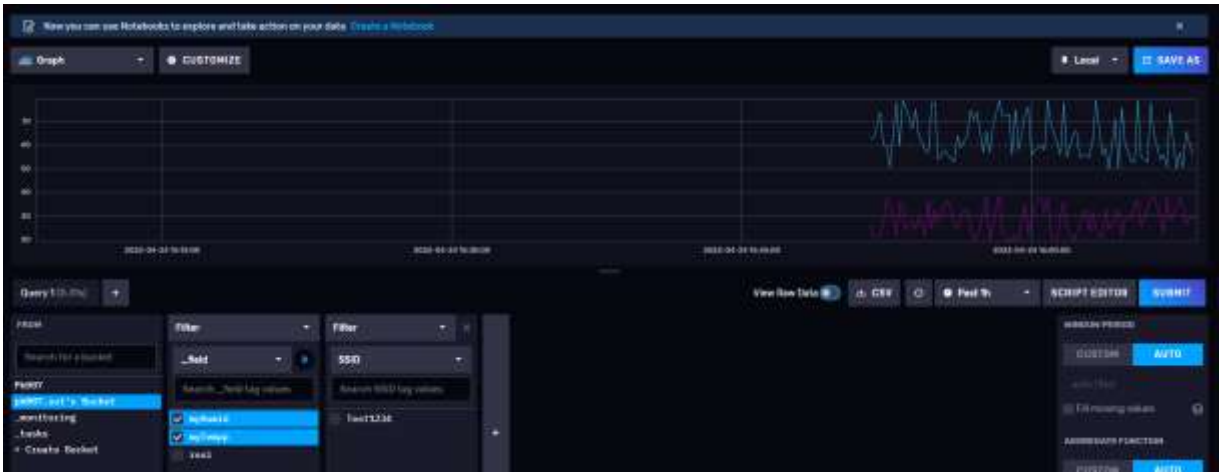
6. Register InfluxDB
7. Create Bucket
8. Create Tokenkey

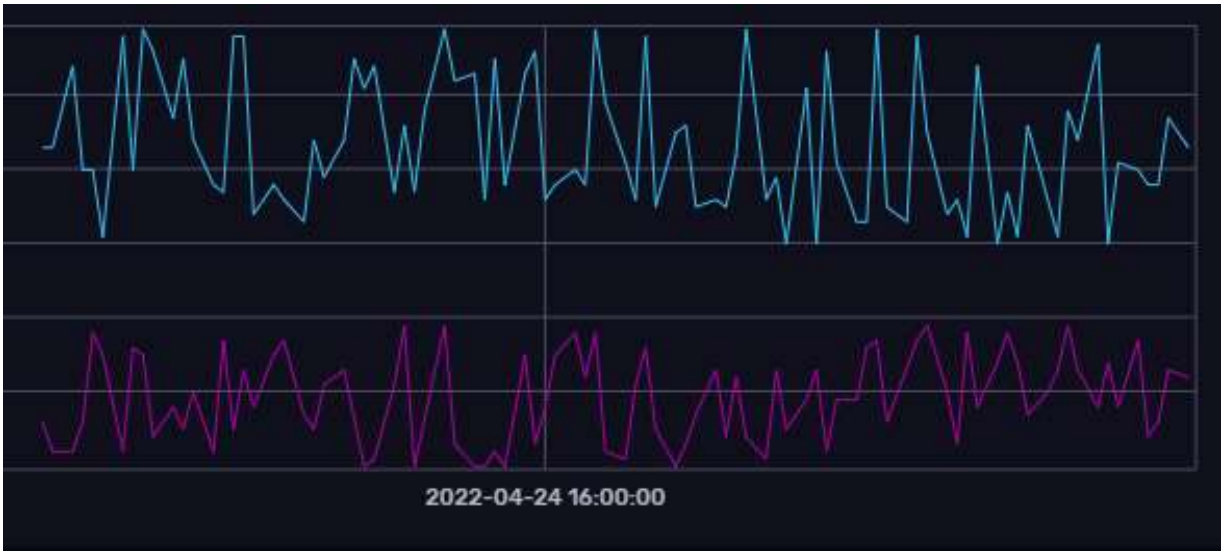
## Step-3: ESP32 Code

9. Add Lib

10. Code write data to Influx DB

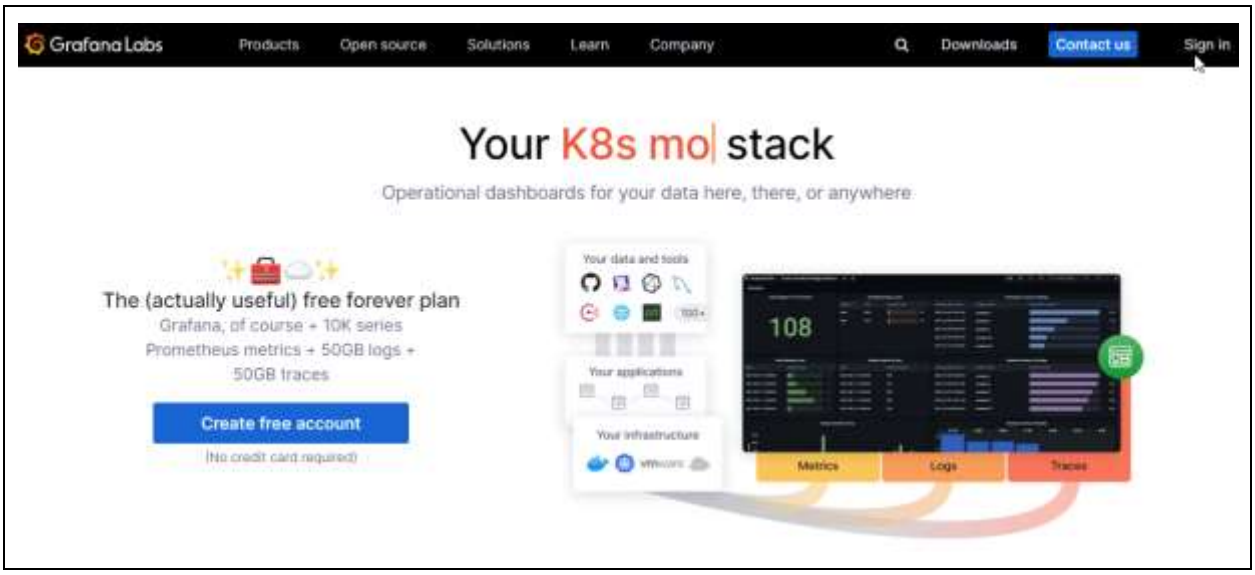
11. Influx DB Monitor



**Step-4: Grafana ➔ Dashboard Name = "Pk007"**

12. https://grafana.com/ → Create free account (or Sign in)




13. Import Data
14. Create Dashboard
15. Show → ~~BMP280{Temperature, Pressure, Altitude} + DHT-11{Temperature, Humidity}~~
16. Show → DHT-22{Temperature, Humidity} + GY-302{Ambient} + Rotary Encoder {Position}